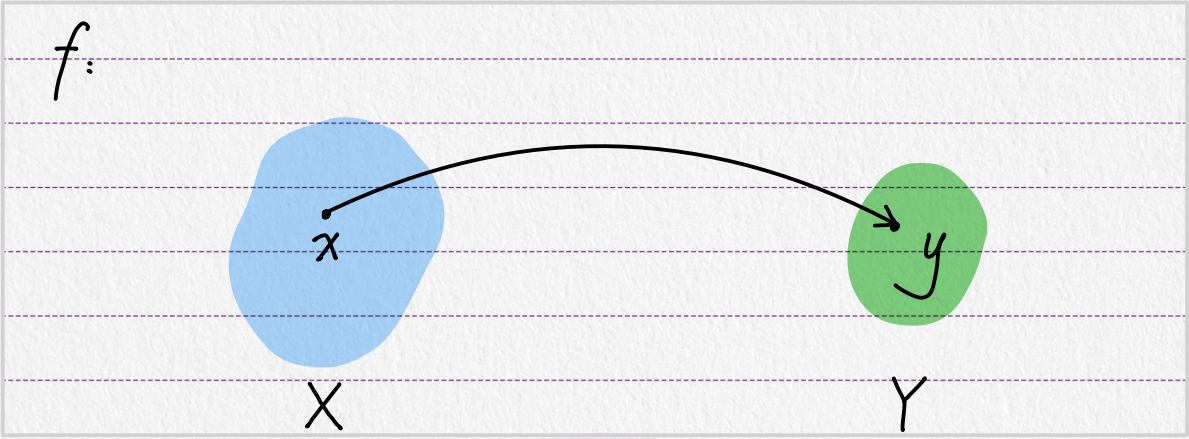
映射



fig：映射

设有非空集合 X、Y 及由 X 到 Y 的对应法则 f，
若对每个 $x\in X$，存在唯一的 $y\in Y$ 按 f 与之对应，
则称 f 为 X 到 Y 的映射，
记作：

$$f: X\to Y \quad (\text{或 } y=f(x),\ x\in X)$$

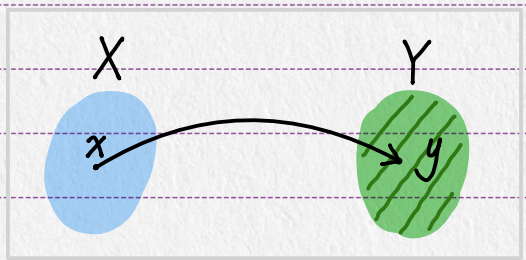
X 是 f 的定义域，记作 D_f；
$f(x)=\{y \mid y=f(x),\ x\in D_f\}$ 是 f 的值域，记作 R_f。

像　　原像

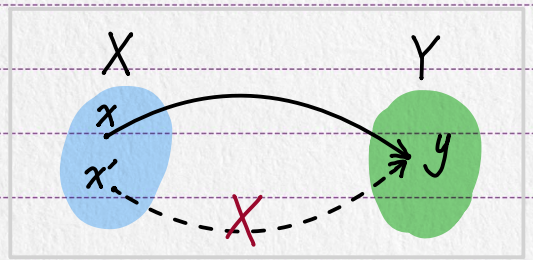
注：

1° X，Y 不一定是数集。

2° 映射的三要素：定义域（X）、值域范围（Y）、对应法则（f）。



fig：满射



fig：单射

设有映射 $f: X\to Y$，若有 $R_f=Y$，则称 f 为满射。
若对任意 $x_1, x_2\in X$，当 $x_1\neq x_2$ 时有 $f(x_1)\neq f(x_2)$，则称 f 为单射。

对于既是单射又是满射的映射，称为"一一映射"。

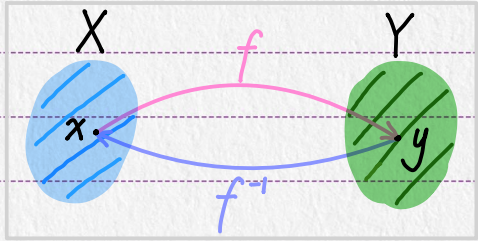


fig: 一一映射

设有单射 $f: X \to Y$，定义新映射 $f^{-1}: R_f \to X$ 为"对每个 $y = f(x) \in R_f$，y 在 f^{-1} 之下的像就是 x"，称 f^{-1} 为 f 的逆映射。

注：f^{-1} 的定义域为 f 的值域 R_f，f^{-1} 的值域是 f 的定义域 $D_f = X$。

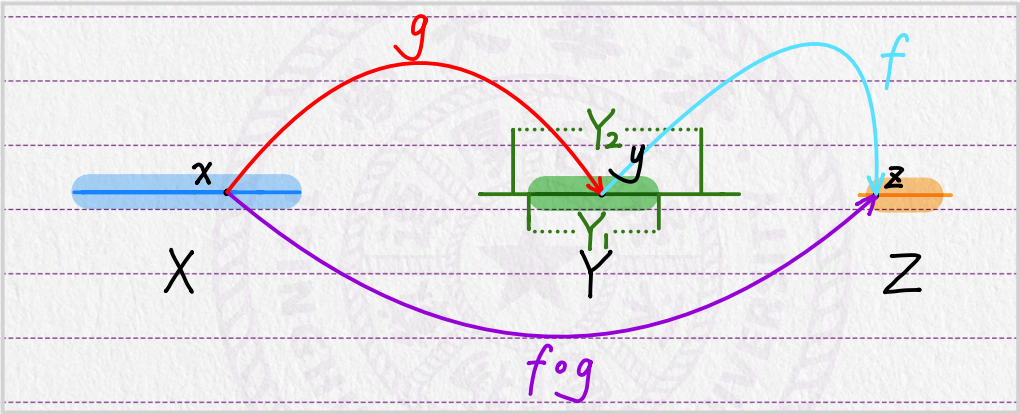


fig: 复合映射 $f \circ g(x) = f[g(x)]$

若映射 $g: X \to Y_1$，映射 $f: Y_2 \to Z$，且 $Y_1 \subset Y_2$，则有复合映射 $f \circ g: X \to Z$。

($x \in X \Rightarrow g(x) \in Y_1 \Rightarrow g(x) \in Y_2 \Rightarrow f[g(x)] \in Z$)